

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Electrónica y Automatización

MDSW Software

Perfil del Proyecto

Presentado por:

Sopalo Michael

Yanez Luis

GRUPO 3

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí , Quito , Ecuador

Fecha: 15/05/2026

Contenido

Introducción	5
Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación.....	5
Sistema de Objetivos	5
3.1. Objetivo General.....	5
3.2. Objetivos Específicos (03)	5
Alcance	6
Marco Teórico	6
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	6
Ideas a Defender	6
Resultados Esperados	7
Viabilidad(Ej.).....	7
8.1 Humana.....	7
8.1.1 Tutor Empresarial	7
8.1.2 Tutor Académico	7
8.1.3 Estudiantes.....	8
8.2 Tecnológica	8
8.2.1 Hardware	8
8.2.2 Software	8
Conclusiones y recomendaciones	8
9.1 Conclusiones	8
9.2 Recomendaciones	9
Planificación para el Cronograma:	10
Referencias.....	10
Anexos.....	12
Anexo I. Crono.....	12
Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios	12

Introducción

Hoy en día gran cantidad de empresas de embotellado de agua purificada siguen haciendo el control de inventario de manera manual, lo que trae consigo equivocaciones, pérdida de tiempo y desorganización. En esta empresa se han dado problemas en el momento de registrar productos, controlar el stock y saber la cantidad exacta de materiales y productos que hay.

Es por ello que se hace necesario implementar un sistema de control de inventario que permita la automatización de los procesos, mejorando la organización y facilitando el manejo de la información dentro de la empresa.

Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

La empresa embotelladora de agua purificada tiene problemas para controlar sus inventarios ya que lleva los registros de manera manual. Esto origina equivocaciones en la contabilización de los productos, pérdidas, faltantes de insumos y retrasos en la producción. Además, la empresa no tiene información en tiempo real de la cantidad de stock disponible.

2.2 Justificación

La implementación de un sistema de control de inventario permitirá mejorar la organización y gestión de productos dentro de la compañía. Además, ayudará a reducir errores, a maximizar el tiempo de trabajo y a tener información actualizada sobre el stock disponible, permitiéndole tomar mejores decisiones.

Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de control de inventario para una empresa de embotellado de agua purificada con el fin de mejorar el registro de productos, controlar entradas y salidas y optimizar la administración del inventario.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Diseñar una base de datos para almacenar información de productos.
- Implementar un sistema que controle entradas, salidas y stock disponible.
- Analizar los problemas del inventario dentro de la empresa.

Alcance

El proyecto permitirá registrar productos, controlar ingresos y egresos de inventario, consultar el stock disponible y generar informes básicos relacionados con el inventario de la empresa.

Marco Teórico

Herramientas de programación que permitirán diseñar y estructurar correctamente el funcionamiento del programa para el desarrollo del sistema de control de inventario.

Los algoritmos y pseudocódigos del sistema serán desarrollados en PSeInt, para organizar la lógica del programa de forma clara y sencilla antes de la programación final.

CodeBlocks, para programar el sistema en lenguaje C ,con el que se podrá implementar las funciones necesarias para el control de inventario, como el registro de productos, entradas, salidas y consultas de stock.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Desarrollo de un sistema de control de inventario	Mediante Pseint y CodeBlocks	Estudiantes del grupo 3 y tutor asignado	Durante el período académico establecido	Para mejorar el control y administración del inventario

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

Ideas a Defender

Conocer y utilizar herramientas como PSeInt y CodeBlocks, hará posible el correcto desarrollo del sistema de control de inventario para la empresa de embotellado de agua purificada. PSeInt facilitará la comprensión y organización de la lógica del programa a través de pseudocódigos, y CodeBlocks permitirá aplicar la programación en C para el desarrollo de un sistema funcional, bien organizado y eficiente.

Resultados Esperados

- Mejor control de inventario.
- Reducción de errores en registros manuales.
- Información actualizada sobre el stock disponible.

Viabilidad(Ej.)

Cantida d	Descripció n	Valor Unitari o(USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM /256gb SSD	600	600
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. Peter Chancusig

- **Responsabilidades**

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny A Ruiz R.

- **Responsabilidades**

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Base de Datos	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero, y también revisar la normativa en páginas de referencia. Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios